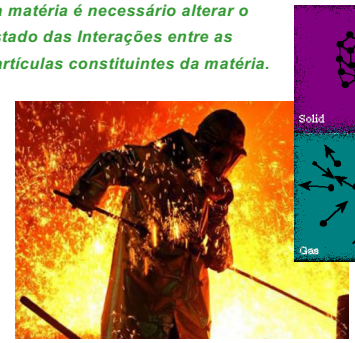
***As Interações moleculares determinam as propriedades físicas da matéria e as especificidades que distinguem as substâncias.***

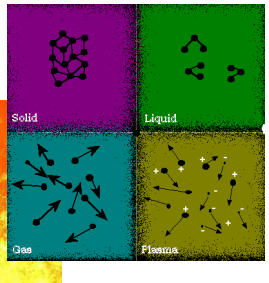




1

***Para provocar mudanças de fase da matéria é necessário alterar o estado das Interações entre as partículas constituintes da matéria.***

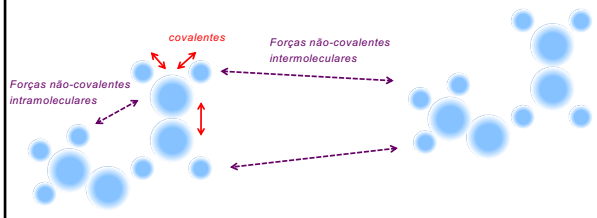







2

*As Interações não-covalentes definem como diferentes partes de uma molécula ou moléculas independentes interactuam entre si.*

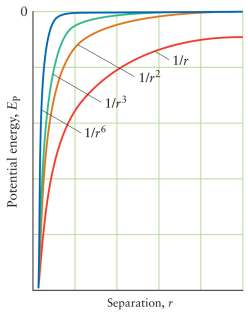



*As Interações não-covalentes têm um papel decisivo nos sistemas biológicos.*



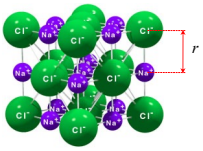
3

**Natureza das Interações:**




**interação de Coulomb**

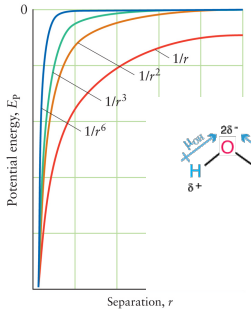
$$E_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_o}\frac{1}{r}$$




Q3009

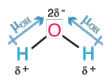
4

**Natureza das Interações:**



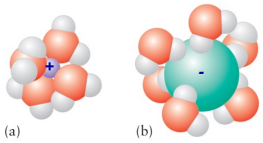

**interação ião-dipolo**

$$E_p \propto -|z|\mu\frac{1}{r^2}$$





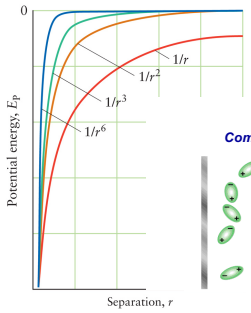

*A molécula de água possui um momento dipolar que interactua com iões; caso da hidratação.*




Q3009

5

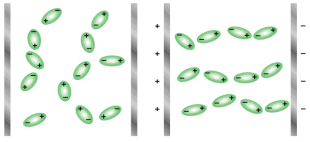
**Natureza das Interações:**




**interação dipolo-dipolo**

$$E_p \propto -\mu_1\mu_2\frac{1}{r^3}$$

*Comportamento de moléculas polares.*

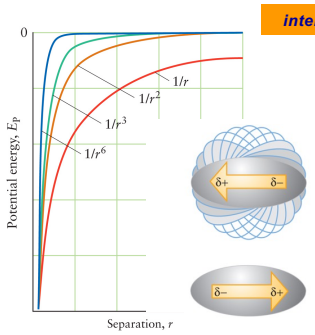


Q3009

6

**Natureza das Interações:**

**interação dipolo-dipolo num gás**







$$E_p \propto -\mu_1^2\mu_2^2\frac{1}{r^6}$$

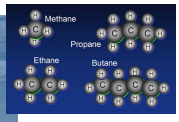
*Num líquido e mais ainda num gás, as Interações são mais fracas devido à rotação molecular e às maiores distâncias entre moléculas.*



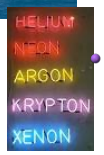
7

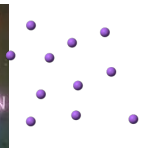
**Natureza das Interações:**






*Como explicar que moléculas apolares ou até gases monoatómicos possam liquefazer?*



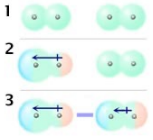


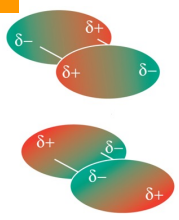
8

*A nuvem eletrónica de um átomo ou molécula apolar é, em média, simétrica mas não é estática.*

*Momentaneamente ($10^{-16}$s) criam-se dipolos que induzem dipolos opostos nas espécies vizinhas, originando uma força atractiva.*

**interação de London ou de dispersão**



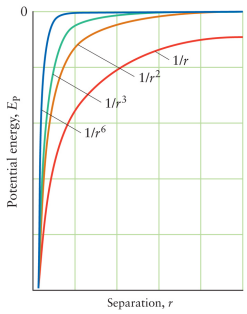






9

**Natureza das Interações:**

**interação de London**




$$E_p \propto -\alpha_1^2 \alpha_2^2 \frac{1}{r^6}$$

***Polarizabilidade α que indica a facilidade com que uma nuvem eletrónica pode ser distorcida.***

***fatores importantes:***

- ***Forma***
- ***Tamanho***

Q3009

10

**interação de London**

***Consegue explicar-se os valores relativos em destaque na tabela?***



**TABLE 5.2 Melting and Boiling Points of Substances**

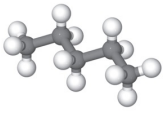
| Substance | Melting point (°C) | Boiling point (°C) | Substance | Melting point (°C) | Boiling point (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Noble gases | | | Small inorganic species | | |
| He | −270 (3.5 K)* | −269 (4.2 K) | $H_2$ | −259 | −253 |
| Ne | −249 | −246 | $N_2$ | −210 | −196 |
| Ar | −189 | −186 | $O_2$ | −218 | −183 |
| Kr | −157 | −153 | $H_2O$ | 0 | 100 |
| Xe | −112 | −108 | $H_2S$ | −86 | −60 |
| Halogens | | | $NH_3$ | −78 | −33 |
| $F_2$ | −220 | −188 | $CO_2$ | — | −78s |
| $Cl_2$ | −101 | −34 | $SO_2$ | −76 | −10 |
| $Br_2$ | −7 | 59 | Organic compounds | | |
| $I_2$ | 114 | 184 | $CH_4$ | −182 | −162 |
| Hydrogen halides | | | $CF_4$ | −150 | −129 |
| HF | −93 | 20 | $CCl_4$ | −23 | 77 |
| HCl | −114 | −85 | $C_2H_4$ | 6 | 80 |
| HBr | −89 | −67 | $CH_3OH$ | −94 | 65 |
| HI | −51 | −35 | glucose | 142 | d |
| | | | sucrose | 184d | — |

Abbreviations: s, solid sublimes; d, solid decomposes.
*Under pressure.

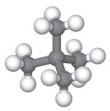
Q3009

11

**interação de London**



8 Pentane, $C_5H_{12}$
***$T_{eb}$=36°C***

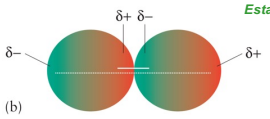


9 2,2-Dimethylpropane
***$T_{eb}$=10°C***




***Regiões mais extensas que se podem aproximar.***

***Estas forças são proporcionais a $r^{-6}$***



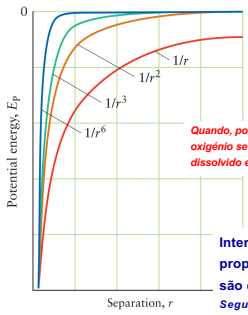

***Regiões mais afastadas.***

Q3009

12

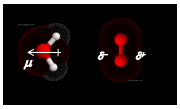
**Natureza das Interações:**

**interação dipolo-dipolo induzido**




$$E_p \propto -\mu_1^2 \alpha_2 \frac{1}{r^6}$$

*Quando, por exemplo, oxigénio se encontra dissolvido em água.*



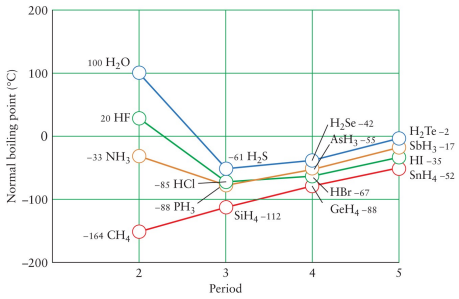

**Interações intermoleculares que são inversamente proporcionais à sexta potência da distância ($\propto r^{-6}$) são designadas *Interações de van der Waals*.**

***Segundo a IUPAC incluem dipolo-dipolo; dipolo-dipolo induzido e London.***



13

**Natureza das Interações:**




**Ao longo de cada grupo há uma tendência para $T_{eb}$ aumentar porque, para espécies com mais electrões, as interações de London ficam mais fortes.**

***Porém, há desvios para os primeiros elementos do grupo! Porquê ?***

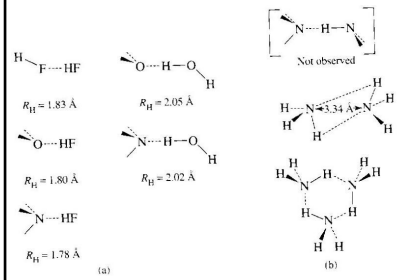




14

**Natureza das Interações:**

**Ligação por ponte de hidrogénio (H bond)**




**Atracção intermolecular que se estabelece entre um átomo de hidrogénio, ligado covalentemente a um átomo pequeno e electronegativo, e um par não compartilhado de um outro átomo também electronegativo.**



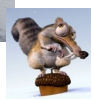
15

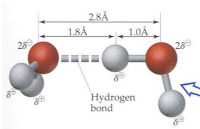
**Natureza das Interações:**

**H bond no gelo**

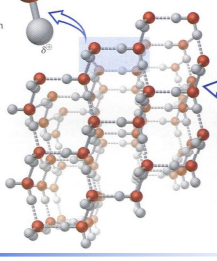


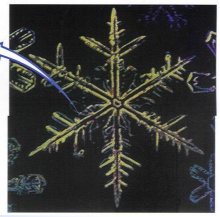







A densidade da água diminui quando esta congela. Isto determina a geologia e biologia da Terra.

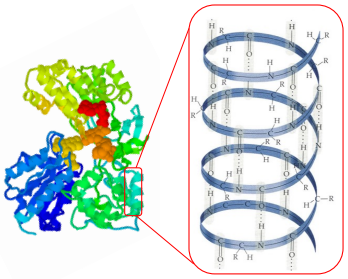




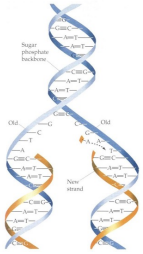
Q3009

16

*H-bond* é crucial em sistemas biológicos



*Estrutura de proteínas*

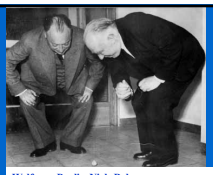


*Replicação do DNA*

Q3009

17

"Anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it"
Niels Bohr



Wolfgang Pauli e Niels Bohr



James Watson e Francis Crick

**Why Quantum Mechanics?**

"The ultimate aim of the modern movement in biology is in fact to explain all biology in terms of physics and chemistry... Quantum mechanics, together with our empirical knowledge of chemistry, appears to provide us with a 'foundation of certainty' on which to build biology."

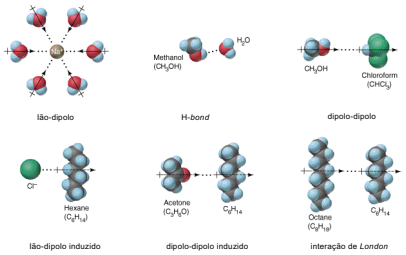


Francis Crick
1966

Q3009

18

## Natureza das Interações:




Ião-dipolo | H-*bond* | dipolo-dipolo

Ião-dipolo induzido | dipolo-dipolo induzido | interação de *London*



19

## Natureza das Interações:

**TABLE 5.1 Interionic and Intermolecular Interactions***

| Type of interaction | Typical energy ($kJ \cdot mol^{-1}$) | Interacting species |
|---|---|---|
| ion–ion | 250 | ions only |
| ion–dipole | 15 | ions and polar molecules |
| dipole–dipole | 2 | stationary polar molecules |
| | 0.3 | rotating polar molecules |
| dipole–induced-dipole | 2 | at least one molecule must be polar |
| London (dispersion)† | 2 | all types of molecules |
| hydrogen bonding | 20 | molecules containing N, O, F; the link is a shared H atom |

**Recordar, para comparar, a ordem de grandeza das energias das ligações covalentes.**

| molécula | Energia da ligação , kJ mol-1 |
|---|---|
| $H_2$ | 424 |
| $N_2$ | 932 |
| $O_2$ | 484 |
| CO | 1062 |
| $F_2$ | 146 |
| $Cl_2$ | 230 |
| $Br_2$ | 181 |
| $I_2$ | 139 |
| HF | 543 |
| HCl | 419 |
| HBr | 354 |
| HI | 287 |



20

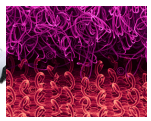
**Uma ligação não-covalente é muito mais fraca que uma covalente. O seu papel muito importante nos sistemas biológicos advém do elevado número de Interações deste tipo.**











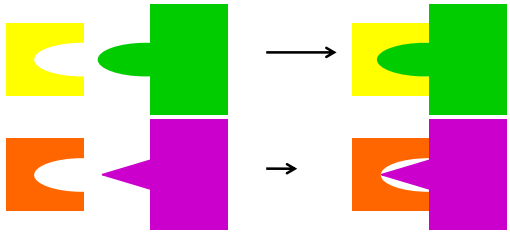
O velcro foi inventado em 1948 por um engenheiro suíço (Georges de Mestral). Ele inspirou-se na força com que as sementes de uma planta dos Alpes se agarravam à roupa e ao pêlo do seu cão.



21

## *A complementaridade de forma*

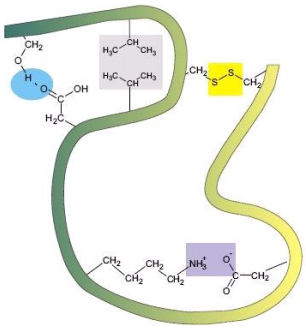
**A associação de duas macromoléculas é favorecida pela complementaridade de forma que maximiza as interações não covalentes.**



Q3009

22

## *Todos os tipos de Interações são importantes para definir a geometria de um sistema biológico*



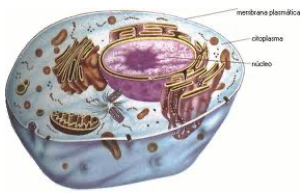
Q3009

23

## *Meio aquoso*

**Os processos biológicos ocorrem fundamentalmente em solução aquosa.**

**O corpo humano é constituído por 50% a 60% de água.**



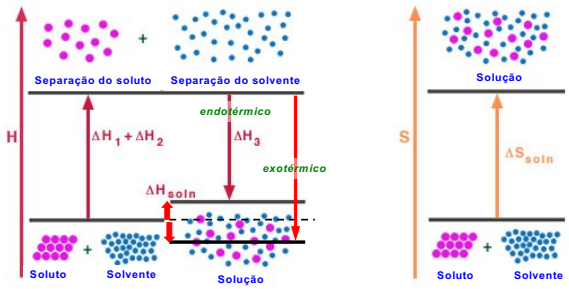

*O citoplasma celular é um meio aquoso onde se encontram dissolvidos inúmeros compostos orgânicos e inorgânicos.*

Q3009

24

## Meio aquoso

*A espontaneidade da dissolução é governada por dois fatores: entálpico e entrópico.*






25

## Natureza das Interações:

## Meio aquoso

**Entalpias e entropias de solução em água a 25° C**

| Substância | $\Delta H_{soln}$ (kJ/mol) | $\Delta S_{soln}$ [J/(K · mol)] |
|---|---|---|
| LiCl | −37.0 | 10.5 |
| NaCl | 3.9 | 43.4 |
| KCl | 17.2 | 75.0 |
| LiBr | −48.8 | 21.5 |
| NaBr | −0.6 | 54.6 |
| KBr | 19.9 | 89.0 |
| KOH | −57.6 | 12.9 |
| $NH_4NO_3$ | 25.7 | 85.6 |



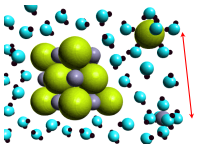



26

## Natureza das Interações:

## Interações hidrofóbicas

**A água é um excelente solvente para iões e substâncias polares (hidrofílicas).**



$E_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_r} \frac{1}{r}$

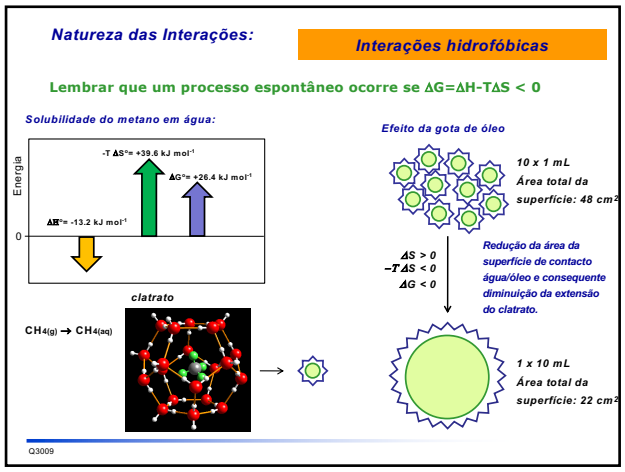
*A atracção de Coulomb entre cargas diminui por um fator 78 pois a constante dielétrica da água é ε=78*

**Pelo contrário, substâncias apolares (hidrofóbicas) têm solubilidade muito baixa em água.**

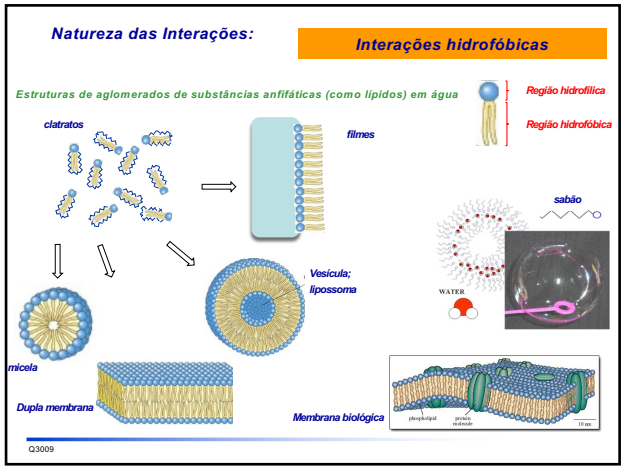




27


Natureza das Interações:
Interações hidrofóbicas
Lembrar que um processo espontâneo ocorre se ΔG=ΔH-TΔS < 0
Solubilidade do metano em água:
Energia
-T ΔS°= +39.6 kJ mol-1
ΔG°= +26.4 kJ mol-1
ΔH°= -13.2 kJ mol-1
0
clatrato
CH4(g) → CH4(aq)
Efeito da gota de óleo
10 x 1 mL
Área total da superfície: 48 cm2
ΔS > 0
–TΔS < 0
ΔG < 0
Redução da área da superfície de contacto água/óleo e consequente diminuição da extensão do clatrato.
1 x 10 mL
Área total da superfície: 22 cm2
Q3009

28


Natureza das Interações:
Interações hidrofóbicas
Estruturas de aglomerados de substâncias anfifáticas (como lípidos) em água
Região hidrofílica
Região hidrofóbica
clatratos
filmes
sabão
WATER
Vesícula; lipossoma
micela
Dupla membrana
Membrana biológica
Q3009

29